

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.		Programa: FIS211			
				MECÁNICA			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: MECÁNICA - FIS211.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		FIS211					
Nombre		MECÁNICA					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		07/03/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE					
Requisito		(MAT140 o MAT250 o MAT192 o MAT190 o MAT120) y (MAT170 o MAT270 o MAT182 o MAT107)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	108	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
La asignatura de Mecánica es una asignatura de servicio, lo que quiere decir que está presente en más de una carrera. Su propósito formativo es lograr que el estudiante desarrolle ideas intuitivas sobre la naturaleza, sobre la base de las leyes de la física aplicadas a una partícula, a un sistemas de partículas y a un cuerpo rígido. Procedimentalmente, será capaz de resolver problemas aplicados al área de la ingeniería en relación con el movimiento de los cuerpos en traslación y rotación mediante la utilización de las Leyes de Newton, el Principio de Conservación de Momento Lineal y el Principio de Balance Energetico, entre otros. Desde una perspectiva procedimental, será capaz de aplicar las ecuaciones de movimiento de la cinemática, la dinámica y los principios de conservación para determinar completamente las características y causas del movimiento de un sistema. Por último, desde una perspectiva actitudinal, el estudiante será capaz de comprender la importancia del aprendizaje y el pensamiento crítico desarrollado en la asignatura, así como también las posibilidades que le brinda el pensamiento crítico en la toma de decisiones en distintos ámbitos de su profesión. La asignatura de Mecánica tiene como prerrequisito las asignaturas Álgebra I y Cálculo Diferencial, las que integran el ámbito de formación general del programa de estudios. Modalidad presencial La modalidad educativa de la asignatura es E-support, por consiguiente, se desarrolla a través de clases de cátedra, compuestas por instancias teóricas y prácticas presenciales, junto con recursos de apoyo dispuestos en el aula virtual. Cabe destacar que las clases de cátedra se complementan con ayudantías presenciales y acciones de aprendizaje dispuestas en el Aula Virtual de la asignatura, orientadas a dar mayor énfasis a la ejercitación, el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica, la práctica y la resolución de problemas. Para ello se dispone de guías con problemas propuestos, estándares de cátedra y cátedras de semestres anteriores. Todo el material es descargable en pdf. La evaluación de la asignatura contempla dos pruebas escritas enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones, tres ejercicios presenciales que se trabajan en grupo y que incluyen problemas de aplicación de los contenidos estudiados en cátedra, y un examen que corresponde a una prueba escrita que se describe en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en las dos cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado igual o superior a 5.5, no deberá rendir examen. De esta manera, el promedio obtenido corresponderá a su nota de examen. Todos estos componentes evaluativos contemplan la entrega de pautas de corrección y rúbricas de calificación de modo tal que se brinde una detallada y oportuna retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño. Carrera Online La modalidad educativa de la asignatura es E-learning, por ello todos los elementos para su impartición se encuentran en el aula del curso en e-campus (Blackboard). El material del aula está organizado por semanas. Contempla clases asincrónicas que se encuentran en cápsulas de video. La materia allí explicada se encuentra disponible como archivo pdf descargables para los estudiantes. De esta forma, cada semana contiene: el video de la clase, archivo con la materia, guía de estudio, desarrollo de la guía de estudio y ejercicios interactivos, los que constituyen una evaluación formativa para los estudiantes. Junto con lo anterior, los estudiantes disponen de una sesión sincrónica semanal con su profesor curso en la que se resuelven dudas de la asignatura. Cada sesión sincrónica queda grabada en la plataforma. Junto con esto, se encontrará disponible el foro del curso en e-campus, instancia en la que profesor y ayudante interactúan (asincrónicamente) con los alumnos. Por último, esta asignatura se evalúa a través de una cátedra enfocada en la resolución de problemas y aplicaciones, dos ejercicios formativos (los cuales son de desarrollo o mixtos), un examen global y un examen recuperativo. Todos estos componentes evaluativos contemplan la entrega de pautas de corrección y rúbricas de calificación de modo tal que se brinde una detallada y oportuna retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Identificar las unidades correspondientes al sistema internacional en problemas propios de las ciencias físicas.					
RAA2		Reconocer las magnitudes físicas presentes en problemas de cinemática.					
RAA3		Utilizar los gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, como herramientas para el análisis del movimiento de sistemas.					
RAA4		Calcular las diferentes relaciones vectoriales requeridas para la resolución de problemas de movimiento rectilíneo, movimiento circular y movimiento parabólico.					
RAA5		Evaluar la conservación de momentum de un sistema considerando los tipos de colisiones posibles.					
RAA6		Aplicar cálculo vectorial y leyes de Newton para determinar la dinámica del cuerpo rígido.					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.1 Contenido: Cátedra							
N° Unidad		Tema					
Publicado por:		DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR					
Fecha:		07 marzo 2023					
Página:		1 de 4					

1 Magnitudes Físicas.	Magnitudes Físicas: • Magnitudes físicas y unidades de medición. • Sistema internacional de unidades. • Patrones de medición, por ejemplo: longitud, masa y tiempo. • Cifras significativas e incerteza. • Confección de gráficos considerando escalas y rangos. • Estudio de gráficos y ajustes.
2 Vectores.	Vectores: • Magnitud escalar y magnitud vectorial. • Campo escalar y campo vectorial. • Sumas y restas vectoriales por métodos geométricos. • Cálculo de derivadas vectoriales. Ejemplo: operador nabla. • Producto vectorial: Punto y Cruz. • Sistemas de coordenadas como son: Rectangulares, Cilíndricas y Esféricas. • Bases canónicas y operatoria vectorial.
3 Cinemática.	Cinemática: • Sistemas de referencia y posición de la partícula. • Trayectoria y desplazamiento. • Rapidez, velocidad y aceleración. • Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. • Ecuación general de movimiento. • Confección de gráficos considerando escalas y rangos. • Estudio de gráficos y obtención de la ecuación de la curva respectiva. • Movimiento de proyectiles: Alcance y trayectoria parabólica. • Medidas y variables angulares. • Movimiento Circular, uniforme y variado.
4 Dinámica.	Dinámica: • Definición operacional de Fuerza. • Tipos de fuerzas tales como: Peso, Roce, elásticas y otras. • Principios de Newton. • Ejemplificación de cada uno de los principios de Newton. • Aplicaciones del 2º Principio utilizando Principio de superposición y la fuerza neta. • Fuerza neta en el movimiento circular. • Cantidad de movimiento e Impulso. • Segunda Ley interpretada desde la expresión de $F = dp/dt$ • Conservación del momentum. • Choques unidimensionales.
5 Trabajo, Energía y Momentum.	Trabajo, Energía y Momentum: • Trabajo mecánico. • Potencia mecánica. • Diferentes tipos de energía. • Teorema del Trabajo y la Energía cinética. • Teorema del Trabajo y la Energía potencial gravitacional. • Fuerzas conservativas. • Conservación de la Energía mecánica. • Aplicación de la Conservación de la energía al péndulo simple. • Colisiones elásticas, inelásticas y semi-elásticas.
6 Estática.	Estática: • Torque. • Momento de Inercia de distribuciones discretas de masas. • Momento de Inercia de distribuciones continuas de masas • Momento angular. • Teorema de Steiner de los ejes paralelos. • Primera Ley de la Estática: "Equilibrio de desplazamientos". • Segunda Ley de la Estática: "Equilibrio de giros".
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Magnitudes Físicas.	• Desarrolla las guías oficiales del curso, en un grado de avance periódico.
2 Vectores.	• Construye hoja de cálculo en Excel que le permite tabular datos y graficar distintos tipos de movimiento.
3 Cinemática.	• Preparación para sus controles periódicos en base a las guías del curso.
4 Dinámica.	• Ejercitación en plataforma online, mediante applets de apoyo y webliografía útil, complementaria al material disponible en las clases de ayudantía.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Magnitudes Físicas.	Las actividades de ayudantía serán destinadas al uso de algún software libre y a applets, como herramienta complementaria a los ejercicios, con el fin de evidenciar y contextualizar las leyes físicas en su totalidad. • Realizan ejercicios desde una guía entregada al alumno, sobre transformación de unidades.
2 Vectores.	• Grafican datos tabulados. • Obtienen relación funcional entre dos variables.
3 Cinemática.	• Ejecutan aplicación con vectores. Realizan operatoria con vectores de manera gráfica y analítica.
4 Dinámica.	• Ejecutan aplicación con vectores. • Realizan operatoria con vectores: producto punto y producto cruz.
5 Trabajo, Energía y Momentum.	• Ejecutan aplicación que involucra diferenciar trayectoria de desplazamiento, rapidez y velocidad. Calculan valores de aceleración bajo condiciones previamente establecidas con inclusión de gráficos.
6 Estática.	• Realizan ejercicios de caída libre y lanzamiento vertical con ayuda de aplicación y ejercicios complementarios.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes :

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

El curso es de modalidad presencial con clases de cátedra y ayudantía, y su modelo de enseñanza considera el uso de textos adecuados para la asignatura. Asimismo, el diseño incorpora instancias no presenciales de trabajo personal del estudiante y actividades de acompañamiento online a través de la implementación de una Aula Virtual.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA4, RAA5	4,5,6	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3,4,5,6	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA3, RAA4	3,4	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA5	5,6	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3,4,5,6	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados y para ello dispone de las siguientes instancias de evaluación sumativa: dos cátedras, tres ejercicios y un examen. Para cada cátedra al igual que el examen, existe en el aula virtual de la asignatura una tabla de especificaciones simplificada. Ella orienta tanto al profesor como estudiantes, respecto de los resultados de aprendizaje que se evaluarán, describe las unidades y temas a abordar en el instrumento de evaluación y sugiere bibliografía para complementar el estudio del trabajo realizado en clase.

Además, en el aula virtual de la asignatura se encuentran ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, las que sirven de guía y ejercitación para los estudiantes previo a rendir el instrumento de evaluación respectivo.

Los ejercicios son instancias de trabajo colaborativo realizada en clase de ayudantía, cuyo objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que deberá enfrentar en la cátedra.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

$$\text{EXAMEN} = (0.2 * \text{EJERCICIO} + 0.5 * \text{CATEDRA}) / 0.7$$

Normativa complementaria de la evaluación:

- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0).
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.
- En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	3 de 4

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Serway, Raymond A - Faughn, Jerry S	2001	Física	MEXICO	PEARSON EDUCACION	137	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/reader.action?docID=3196037=1
Serway, Raymond A - Faughn, Jerry S	2005	Física	AUSTRALIA	INTERNATIONAL THOMSON	57		
Tippens, Paul - Gonzalez Ruiz, Angel	2001	Física	MEXICO	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	105	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/reader.action?docID=3214591=1
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN		
Giancoli, Douglas C.	2008	Física para ciencias e ingenieri	MEXICO	PEARSON EDUCACION			
Resnick, Robert - Halliday, David	2002	Física	MEXICO	CONTINENTAL			
Resnick, Robert - Halliday, David	1980	Física	MEXICO	CONTINENTAL			
Tipler, Paul Allen - Aguilar Peris, J.	2001	Física para la ciencia y la tecnología	BARCELONA	REVERTE			
Tipler, Paul Allen - Bramon Planas, Albert	2005	Física para la ciencia y la tecnología	BARCELONA	REVERTE			
Tipler, Paul Allen - Bramon Planas, Albert	2015	Física para la ciencia y la tecnología	BARCELONA	REVERTE			
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción			Link			Validación	
Unidades de medida			http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html			25/07/2016	
Sólido Rígido.			http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/solido.htm http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/rodar/mov_rodar.htm			25/07/2016	
Simuladores de Física			https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics			03/02/2017	
Simuladores de Física Mecánica			http://www.wiley.com/college/halliday/0470469080/simulations/			03/02/2017	
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
Banco de Pruebas y Controles de semestres anteriores, disponibles en Aula Virtual .							

Notas al Pie: